



机器人轻量化产业链十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：光大同创 (301387)

核心逻辑：公司是碳纤维复合材料领域的特色供应商，核心逻辑在于其将消费电子领域的碳纤维轻量化经验向机器人产业进行跨界拓展和验证。碳纤维作为“新材料之王”，在追求极致减重的机器人灵巧手、手臂外壳等部件上潜力巨大。光大同创已成功将碳纤维应用于笔记本电脑、折叠屏手机等消费电子产品，证明了其在复杂结构件上的量产能力。关键催化剂在于，公司已与迪洛斯签署合作协议，共同研发人形机器人轻量化新材料，标志着其技术正式切入具身智能赛道。公司业绩在 2025 年出现拐点，为新兴业务投入奠定基础。其投资价值在于，作为轻量化路径的“潜力选项”，若碳纤维在机器人上的应用取得突破，公司将凭借先发经验获得高成长弹性。

第九名：统联精密 (688210)

核心逻辑：公司是金属粉末注射成型（MIM）工艺的领先企业，核心逻辑在于 MIM 工艺有望成为解决机器人小型、复杂、精密结构件轻量化与规模化生产的关键技术。MIM 特别适合批量生产形状复杂、精度高的金属零件，这与机器人灵巧手关节、传感器外壳、精密齿轮等部件的需求高度契合。公司不仅深耕 MIM，还积极布局半固态压铸、钛合金、3D 打印等前沿轻量化技术，致力于打造精密零部件综合解决方案平台。其核心优势在于服务苹果、亚马逊等顶级客户的严格品控与量产经验，这为其未来承接机器人巨头订单提供了信任背书。随着湖南工厂新产能建设推进，公司将为承接新兴市场需求做好储备。

第八名：伊之密 (300415)

核心逻辑：公司是轻量化“工业革命”的核心推动者与“卖铲人”，核心逻辑在于其提供的半固态注射成型机是突破镁合金应用瓶颈、实现产业化的关键设备。镁合金轻量化效果显著，但传统工艺易产生缺陷，而伊之密的半固态技术能显著提升零件性能与良率。公司在该领域技术领先，并积极拓展布局。作为工业母机，其设备需求贯穿产业从研发到量产的全周期，行业增长即可为公司带来订单，且不易受单一终端客户变动影响，具备高确定性。公司产品线覆盖压铸机（用于镁/铝合金）和注塑机（可用于 PEEK 塑料成型），全面受益于多种轻量化材料路线的普及。

第七名：宝武镁业 (002182)

核心逻辑：公司是镁合金轻量化材料的全球龙头，核心逻辑在于其掌控从“矿山到零件”的全产业链，在镁合金规模应用中具备无可比拟的成本与供应优势。轻量化趋势下，镁合金因其优异的减重性能成为铝的有力替代品，而宝武镁业拥

有从白云石开采、原镁冶炼到深加工的一体化产能。随着公司产能从 20 万吨向 60 万吨扩张，规模效应将进一步提升。当前镁铝价格比处于历史低位，性价比凸显，有望加速在新能源汽车及机器人领域的渗透。公司已批量生产镁合金电驱壳体，证明了其深加工能力。在机器人产业爆发初期，拥有稳定、低成本原材料供应能力的巨头将是中游制造商的优先合作伙伴。

第六名：奇德新材 (300995)

核心逻辑：公司是碳纤维增强复合材料部件领域的先行者，核心逻辑在于已获得国内头部机器人厂商的碳纤维壳体项目定点，实现了从技术储备到市场订单的关键跨越。碳纤维复合材料是实现顶级减重效果的终极路径之一，但其成本高、工艺复杂，能获得主机厂定点，表明公司的材料改性、模具设计和成型工艺能力得到了市场认可。这一定位使其不再是单纯的概念股，而是进入了业绩兑现通道。随着定点项目未来从小批量验证走向大规模量产，公司将迎来显著的业绩弹性。其成长路径清晰，是碳纤维路线在机器人领域商业化落地的关键观测标的。

第五名：旭升集团 (603305)

核心逻辑：公司是“汽车基因赋能机器人制造”的典范，核心逻辑在于将新能源汽车精密压铸的顶尖工艺和经验，无缝迁移至机器人关节壳体等核心结构件的制造。公司是特斯拉等全球顶尖车企的长期供应商，具备大规模、高一致性、车规级的铝/镁合金压铸量产能力。这种能力正是人形机器人走向量产所急需的。公司已成功研发用于电机的半固态镁合金壳体，技术卡位精准。其最大优势在于“制造可靠性”，当机器人厂商寻求供应链时，拥有成功服务顶级电动车企经验的旭升将是低风险、高质量的首选。业绩弹性极大，一旦获得头部机器人定点，将打开全新增长极。

第四名：新瀚新材 (301076)

核心逻辑：公司是高端工程塑料 PEEK 产业链上游“皇冠上的明珠”，核心逻辑在于其核心产品 DFBP（氟酮）是生产 PEEK 树脂的关键单体原料，技术壁垒极高，占据价值链顶端。PEEK 被视作机器人关节的理想材料，而新瀚新材是国内少数能批量生产高质量 DFBP 的企业。其客户包括国内外主要 PEEK 树脂生产商（如威格斯、中研股份），无论下游哪家树脂厂受益于机器人需求，公司作为核心原料供应商都将确定性受益。这种“卖水人”角色，使其在享受行业高增长红利的时候，避免了与下游的直接竞争，商业模式优越，盈利确定性极强。

第三名：昊志机电 (300503)

核心逻辑：公司是机器人轻量化在“执行层”的集大成者，核心逻辑在于从核心部件（谐波减速器）向高价值模组（一体化关节）升级，实现单车价值量和壁垒的同步跃升。公司已推出减重效果显著的双刚轮谐波减速器，直指机器人轻

量化痛点。更重要的是，它进一步提供集成了电机、编码器、减速器的关节模组解决方案。这种深度参与客户研发、提供系统方案的模式，能建立极强的客户粘性。公司已向多家头部机器人企业送样测试，其成长路径清晰：从部件供应商升级为生态赋能者，分享的产业价值量远大于单一零件。

第二名：中研股份 (688716)

核心逻辑：公司是 PEEK 材料国产替代的绝对龙头，核心逻辑在于打破了国外垄断，掌握了从聚合到改性的全流程技术，将成为人形机器人爆发下最确定的材料受益标的。PEEK 因其高强度、耐疲劳、自润滑等特性，被认为是制造机器人关节、轴承、齿轮等核心运动部件的理想材料，单机价值量可观。中研股份是国内 PEEK 产能最大、技术最领先的企业。在供应链安全与成本控制要求下，机器人厂商必将优先培育本土 PEEK 供应商。公司作为国内产业标杆，将最大程度承接这一需求爆发。其地位类似于动力电池中的宁德时代，是轻量化材料赛道上格局最清晰、壁垒最高的核心资产。

第一名：中欣氟材 (002915)

核心逻辑：公司是机器人轻量化核心材料 PEEK 上游最核心、最稀缺的"卡脖子"环节突破者，核心逻辑在于其成功实现了 PEEK 关键原料"氟酮"的产业链自主可控，战略价值超越单一公司的商业层面。氟酮的生产工艺复杂、技术壁垒极高，长期被国外企业主导。中欣氟材不仅实现了国产化突破，更计划大幅扩充产能。这意味它扼住了整个 PEEK 产业链向上发展的咽喉。无论下游是中研股份还是其他树脂厂扩产，都必须依赖稳定的氟酮供应。在机器人产业化前夕，保障核心材料供应链安全是国家与产业的共同诉求。因此，中欣氟材的地位具有战略性和唯一性，其产能释放进度将直接决定国内 PEEK 产业链的供给天花板，是投资机器人轻量化主题中，格局最好、确定性最高的基石型标的。

免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。